ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
**BỘ MÔN TOÁN – LÝ**

# ĐỀ THI MÔN CẤU TRÚC RỜI RẠC

Ngày thi: /08/2015
Thời gian làm bài: 90 phút
Không được sử dụng tài liệu

**CÂU 1 (4 điểm).** Xét hàm Bool $f(x, y, z, t)$ theo 4 biến $x, y, z, t$. Biết rằng:

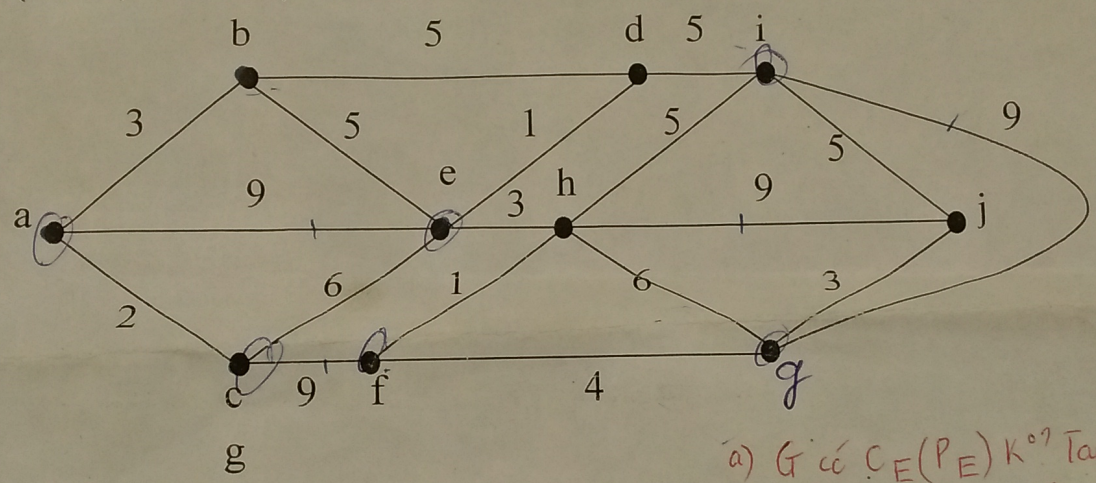
$$f^{-1}(0) = \{0000, 0100, 0101, 0110, 0010, 1010, 1011\}.$$

a. Viết dạng nối rời chính tắc của hàm $f$.

b. Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.

c. Vẽ sơ đồ mạng các cổng logic tương ứng với một công thức đa thức tối tiểu của $f$.

**CÂU 2 (6 điểm).** Cho đồ thị G như sau:




a) G có $C_E(P_E)$ K°? Tại sao? Nếu có hãy chỉ ra một $C_E(P_E)$
b) Hãy chỉ ra một $C_H(P_H)$ nếu có

a. ~~G có chu trình Euler hay chu trình Hamilton? Tại sao?~~

c) ~~b.~~ Dùng thuật toán Prim tìm cây bao trùm dài nhất của đồ thị G. Tính trọng số của cây bao trùm này.
Kruskal

d. Dùng thuật toán Dijktra (thể hiện các bước biến đổi trên 1 bảng) để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a tới tất cả các đỉnh khác trong G. Các đường đi ngắn nhất này tạo thành 1 cây bao trùm T (có gốc a) của G. Hãy vẽ T và tính trọng số của T.

**Hết**

*Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm*